

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

Classi Terze Elettrotecnici

ITIS Galileo Galilei - Livorno
Daniele Bonicoli

Che cosa imparerai

Leggere, progettare e realizzare semplici impianti elettrici
Utilizzare strumenti di laboratorio, effettuare misure e verifiche.

- **Leggere:** interpretare norme, simboli, schemi e documenti di progetto.
- **Progettare:** scegliere componenti e materiali, disegnare impianti e stimare gli apparecchi necessari per illuminare un ambiente.
- **Realizzare:** utilizzare interruttori, deviatori e relè per montare semplici circuiti di comando e illuminazione sul banco didattico.
- **Effettuare misure e verifiche:** usare gli strumenti di laboratorio, controllare il funzionamento dei circuiti realizzati e documentare i risultati.

Organizzazione: 5 moduli · 21 unità didattiche · circa 190 ore

- 5 ore settimanali.
- 4 ore in copresenza con l'Insegnante Tecnico Pratico.
- 1 ora di teoria.

DOCENTE DI TEORIA

Daniele Bonicoli

Contatti

daniele.bonicoli@galileilivorno.edu.it
daniele.bonicoli@phd.unipi.it



Titoli e qualifiche

- **Perito in Elettronica e Telecomunicazioni**
ITIS Galilei
- **Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni**
Università di Pisa
- **Dottorato in Ingegneria dell'Informazione**
Università di Pisa

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Maurizio Signorini

Contatti

Contatti da completare.

FOTO
MS

Titoli e qualifiche

- Informazioni da completare.

La mappa del percorso

Modulo	Argomento	Periodo	Ore
1	Normativa e legislazione	1	10
2	Rappresentazione grafica	1, 2	—
3	Componenti degli impianti elettrici	1, 2	—
4	Tecnologia dei materiali	1, 2	—
5	Illuminotecnica	2	—

Educazione civica: 5 ore.

01 / Norme e documenti

- Distinguere leggi e norme tecniche.
- Riconoscere organismi normatori e documenti dell'impianto.

02 / Disegnare un impianto

- Leggere schemi funzionali, unifilari, multifilari e planimetrie.
- Usare simboli, legenda e ProgeCAD.

04 / Conoscere i materiali

- Collegare proprietà elettriche, meccaniche e termiche agli impieghi.
- Confrontare conduttori, isolanti e comportamento al calore.

03 / Scegliere i componenti

- Riconoscere cavi, canalizzazioni, prese e dispositivi di comando.
- Comprendere deviatori, invertitori, relè e servizi dell'abitazione.

05 / Progettare l'illuminazione

- Distinguere grandezze fotometriche e sorgenti luminose.
- Stimare il numero di apparecchi e introdurre DIALux.

TITOLO	TAVOLA	REVISIONE
STARGATE: SCHEMA ELETTRICO (QUASI) DEFINITIVO	6 DI 7	FINALE_v3_DEFINITIVA
DISEGNATO	VERIFICATO	SCALA
JOHN TRAVOLT	QUELLO BRAVO AL PRIMO BANCO	A OCCHIO
Indice	Glossario	Approfondimenti
COLLAUDO		
ESPLOSIONE CONTENUTA		



**Queste dispense sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero contenere errori o imprecisioni.
La versione più aggiornata disponibile sarà caricata [qui](#).
Consulta anche il [sito di didattica interattiva](#).**

Indice

La mappa del percorso	1
Glossario / Termini principali e acronimi	4
Fondamentali	4
Utili	5
Prima di iniziare / Conoscenze di base	7
Un metodo di lavoro	7
Sicurezza e Buone pratiche / Da riadattare a TPSEE Elettrotecnica	8
Ordine e metodo 5S	8
Modulo 1 / Normativa e legislazione	9
U.D. 1.1 / Normalizzazione, unificazione e armonizzazione	9
U.D. 1.2 / Organismi normatori	9
Leggi e norme nel progetto	10
U.D. 1.3 / Leggi principali nel settore elettrico	10
Modulo 2 / Rappresentazione grafica dei componenti elettrici ed elettronici	11
U.D. 2.1 / Classificazione degli schemi elettrici	11
U.D. 2.2 / Segni grafici dei componenti elettrici secondo le norme CEI	11
Dal disegno al progetto di un appartamento	12
U.D. 2.3 / Disegno elettrico con ProgeCAD	12
U.D. 2.4 / Disegno di un impianto elettrico in un appartamento	12
Modulo 3 / Principali componenti degli impianti elettrici	13
U.D. 3.1 / Cavi elettrici per energia e segnale	13
Proteggere i percorsi e collegare gli utilizzatori	14
U.D. 3.2 / Tubi protettivi e canali	14
U.D. 3.3 / Prese e spine elettriche	14
Comandare una luce da più punti	16
U.D. 3.4 / Interruttore di comando unipolare e bipolare, deviatore, invertitore	16
Comandare con impulsi e relè	17
U.D. 3.5 / Relè interruttore e relè commutatore	17
Funzioni e dotazioni dell'abitazione	18
U.D. 3.6 / Luci scale, elettroserrature, suonerie e citofoni	18
U.D. 3.7 / Livelli prestazionali degli impianti elettrici	18
Modulo 4 / Tecnologia dei materiali	19
U.D. 4.1 / Classificazione dei materiali in base alla loro funzione	19

U.D. 4.2 / Proprietà dei materiali: meccaniche, elettriche e termiche	19
Scegliere i materiali conduttori	20
U.D. 4.3 / Materiali conduttori: caratteristiche. Rame e alluminio e loro leghe	20
Isolare e resistere al calore	21
U.D. 4.4 / Materiali isolanti: caratteristiche. Tipi di isolanti, invecchiamento termico e classi di isolamento	21
Modulo 5 / Illuminotecnica	22
U.D. 5.1 / Introduzione, grandezze fotometriche e colorimetria	22
Distribuire la luce nell'ambiente	23
U.D. 5.2 / Tipi di illuminazione, apparecchi illuminanti, solido e curva fotometrica	23
Scegliere le sorgenti e dimensionare l'illuminazione	24
U.D. 5.3 / Principali tipi di sorgenti luminose. Dimensionamento illuminotecnico	24
Dal calcolo a DIALux	24
Laboratorio / Dallo schema alla relazione	25
Una scheda di collaudo semplice	25
Conoscenze di base	27
Calcolo ed elettricità	27
Proporzioni e unità di misura	27
Tensione, corrente e resistenza	27
Energia, materiali e disegno	28
Potenza ed energia	28
Atomi, conduttori e isolanti	28
Scala e lettura del disegno	28
Autoverifica	29
Soluzioni commentate	30
Esercizi / Metti insieme i moduli	31
Soluzioni commentate	32
Educazione civica / Sicurezza e responsabilità	33
Progetto conclusivo: una stanza da studiare	33
Approfondimenti	34
Luce, distanza e inclinazione	34
Cavi: caduta di tensione e perdite	34
Resistenza e temperatura	35
Esercizi di calcolo	35
Soluzioni degli esercizi di calcolo	35
Guida di laboratorio / Da sostituire	36

Glossario / Termini principali e acronimi

Fondamentali: le basi per seguire il corso. Utili: termini di supporto e dettagli specifici. Passa il puntatore sulle voci per leggere la definizione, con un lettore PDF compatibile.

Fondamentali

Concetti e termini

Voce	Definizione
Bit	Binary Digit: cifra binaria, 0 oppure 1.
Bobina	Conduttore avvolto in spire; percorso da corrente genera un campo magnetico.
Carico	Dispositivo o circuito che assorbe energia elettrica dalla sorgente a cui è collegato.
Circuito	Insieme di componenti collegati per svolgere una funzione elettrica.
Contatto	Parte conduttrice che apre, chiude o commuta un collegamento elettrico.
Corrente	Quantità di carica elettrica che attraversa una sezione del circuito nell'unità di tempo; si misura in ampere (A).
Cortocircuito	Collegamento accidentale a bassissima impedenza fra punti a potenziale diverso, che può provocare una corrente molto elevata.
Deviatore	Dispositivo che collega un morsetto comune a una di due vie alternative.
Differenziale	Dispositivo che rileva uno squilibrio fra le correnti nei conduttori attivi; il tipo puro non protegge dal sovraccarico.
Energia	Quantità trasferita o trasformata durante un processo; si misura in joule (J), oppure in wattora (Wh) nei consumi elettrici.
Flusso luminoso	Quantità fotometrica di luce emessa; si misura in lumen (lm).
Illuminamento	Flusso luminoso incidente per unità di superficie; si misura in lux (lx).
Impianto	Insieme organizzato di circuiti e dispositivi che distribuiscono e utilizzano energia elettrica.
Intensità luminosa	Flusso per unità di angolo solido in una direzione; si misura in candele (cd).
Invertitore	Dispositivo che mantiene diritti o incrocia due collegamenti, usato fra due deviatori.
Magnetotermico	Interruttore automatico con funzioni di protezione da sovraccarico e cortocircuito.
Messa a terra	Collegamento delle parti previste dell'impianto al terreno attraverso conduttori e dispersori, parte delle misure di protezione.
Morsetto	Punto di connessione che permette di fissare e collegare un conduttore.
Potenza	Energia trasferita o trasformata nell'unità di tempo; si misura in watt (W).
Relè a impulsi	Dispositivo che cambia stato a ogni impulso e lo mantiene fra due comandi, secondo la propria sequenza.
Resistenza	Grandezza che descrive quanto un componente ostacola il passaggio della corrente; si misura in ohm. Per un resistore ohmico vale $V = R I$.
Schema funzionale	Schema che mostra come funziona un circuito e come interagiscono le sue parti.
Schema multifilare	Rappresentazione che distingue i singoli conduttori e i loro collegamenti.
Schema unifilare	Rappresentazione sintetica con una linea per circuito o insieme di conduttori, completata da indicazioni.
Sovraccarico	Condizione in cui un circuito o dispositivo assorbe una corrente superiore a quella prevista per il suo normale funzionamento.
Tensione	Differenza di potenziale elettrico fra due punti; si misura in volt (V).

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
IEC	International Electrotechnical Commission: organismo internazionale di normazione elettrotecnica.
LED	Light Emitting Diode: diodo che emette luce quando è percorso da corrente nelle condizioni previste.
PE	Protective Earth: identificazione del conduttore di protezione, che contribuisce alla protezione dai guasti di isolamento.

Utili

Concetti e termini

Voce	Definizione
Cartiglio	Riquadro del disegno che riporta titolo, autore, data, scala e altri dati identificativi.
DIALux	Software per la progettazione e il calcolo illuminotecnico.
Driver	Circuito che fornisce a un dispositivo i segnali, la tensione e la corrente necessari al suo funzionamento. Per esempio, alimenta e comanda una sorgente LED.
Layer	Livello grafico del CAD per organizzare oggetti come muri, collegamenti, simboli e quote.
Legenda	Elenco che spiega i simboli e le sigle usati in un disegno.
Luminanza	Intensità luminosa per area apparente in una direzione; si misura in candele per metro quadrato.
ProgeCAD	Software CAD impiegato nel percorso per realizzare elaborati di disegno elettrico.
Resistività	Proprietà del materiale che lega resistenza, lunghezza e sezione del conduttore.
Rigidità dielettrica	Campo elettrico sopportabile da un isolante prima della scarica nelle condizioni di prova.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
CAD	Computer-Aided Design: disegno e progettazione assistiti dal computer.
CCT	Correlated Color Temperature: temperatura di colore correlata della luce bianca, espressa in kelvin.
CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano: organismo italiano di normazione elettrotecnica.
CEN	Comité Européen de Normalisation: organismo europeo di normazione.
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Électrotechnique: organismo europeo di normazione elettrotecnica.
COM	Common: morsetto comune del multimetro, nel contesto delle misure qui descritte.
D.Lgs.	Decreto legislativo: atto avente forza di legge adottato dal Governo su delega del Parlamento.
D.M.	Decreto ministeriale: atto emanato da un ministro.
DiCo	Dichiarazione di conformità: documento rilasciato dall'impresa installatrice nei casi previsti, con gli allegati pertinenti.
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale: attrezzature destinate alla protezione personale dai rischi pertinenti.
EN	European Standard: sigla che identifica una norma europea.
ETC	Sigla dell'indirizzo Elettrotecnica nella denominazione della classe.
FSL	Formazione Scuola-Lavoro: percorso che collega apprendimento scolastico ed esperienze formative nel mondo del lavoro, indicato anche con PCTO.
ISO	International Organization for Standardization: organismo internazionale di normazione.

Utili / Acronimi e sigle / continua

Voce	Definizione
ITIS	Istituto Tecnico Industriale Statale.
ITP	Insegnante Tecnico Pratico: docente delle attività tecnico-pratiche e di laboratorio.
MF	Maintenance Factor: fattore di manutenzione che considera il decadimento dell'illuminazione previsto nel progetto.
PCTO	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento: percorso di formazione scuola-lavoro, indicato anche con FSL.
PDF	Portable Document Format: formato usato per distribuire e stampare documenti.
TPSEE	Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici.
U.D.	Unità Didattica: parte di un modulo del programma.
UF	Utilization Factor: fattore di utilizzazione, quota del flusso considerato che raggiunge il piano utile.
UNI	Ente Italiano di Normazione: organismo italiano di normazione per i settori di propria competenza.

Prima di iniziare / Conoscenze di base

- **Calcolo:** proporzioni, potenze di dieci e conversioni delle unità.
- **Elettricità:** tensione, corrente, resistenza; collegamenti in serie e parallelo.
- **Materiali:** struttura atomica e distinzione fra conduttori e isolanti.
- **Disegno:** scala, formato del foglio, cartiglio, simboli e legenda.

Il vocabolario minimo

Concetti fondamentali

Circuito: componenti collegati per svolgere una funzione elettrica.

Impianto: circuiti e dispositivi organizzati per distribuire e usare energia elettrica.

Carico: dispositivo o circuito che assorbe energia elettrica dalla sorgente.

Termini utili per leggere gli schemi

Morsetto: punto in cui si fissa e collega un conduttore.

Contatto: parte conduttrice che apre, chiude o commuta un collegamento.

Legenda: spiega simboli e sigle del disegno.

Cartiglio: riporta i dati che identificano il disegno.

Spiegazioni ed esercizi

Riprendi gli strumenti di base con spiegazioni ed esempi guidati (p. 27).

Vai all'autoverifica e alle soluzioni commentate (p. 29).

Un metodo di lavoro

1. Leggi la funzione richiesta e individua gli utilizzatori.
2. Disegna lo schema e prevedi il risultato.
3. Confronta la previsione con la simulazione e la prova autorizzata.
4. Documenta scopo, materiali, schema, dati e correzioni.

Il laboratorio è parte del progetto



- Gli schemi sono didattici: non sono progetti esecutivi completi per impianti a 230 V.
- Le prove proposte si svolgono su banchi didattici protetti, a bassissima tensione e sotto la guida del docente.

Sicurezza e Buone pratiche

Da riadattare a TPSEE Elettrotecnica

- Il corso prevede molte ore di laboratorio: **sicurezza e ordine sono una priorità**
- Progettare, montare e misurare richiede **attenzione alle persone, agli strumenti e alla postazione**.
- Nel seguito trovi alcune **indicazioni fondamentali**, tratte dalla **guida sulla sicurezza** di Jacopo Fanucchi per gli elettronici: **materiale provvisorio da riadattare con l'ITP Maurizio Signorini**. La guida finale è un **placeholder da sostituire**. Segui le procedure dell'istituto.

Lavorare in sicurezza



Prima di alimentare e durante la prova

- **Usa solo apparecchiature autorizzate.** Controlla cavi e puntali; **lavora con mani asciutte** e senza liquidi sul banco. **Non modificare le protezioni.**
- Con uscita disabilitata, imposta tensione e limite di corrente previsti. Controlla schema, polarità, pin e possibili cortocircuiti; chiedi un controllo incrociato al compagno o al docente.
- **Disalimenta prima di cambiare il cablaggio.** Non toccare parti conduttrici durante la prova e non lasciare strumenti accesi senza sorveglianza.

Multimetro / evita collegamenti pericolosi

- **Non collegare mai l'amperometro direttamente ai capi dell'alimentazione.** Dopo una misura di corrente, riporta il puntale rosso nella presa V/Ω . Controlla sempre le sigle del tuo strumento.
- Prima della misura scegli funzione e portata; verifica che i puntali siano inseriti nelle **prese corrette del multimetro (boccole)**. Il nero va in **COM**; il rosso nella presa prevista dalla misura.
- Per la **tensione**, usa la presa V/Ω e misura tra due punti, in parallelo. Per la **corrente**, usa la presa mA o A secondo il valore atteso e i limiti dello strumento: apri il ramo e inserisci il multimetro in serie.
- Per **resistenza e continuità**, usa la presa V/Ω con circuito disalimentato.

Fumo, odori anomali, scintille o surriscaldamento

Interrompi la prova e avvisa subito il docente. Togli alimentazione solo se puoi farlo in sicurezza. Non improvvisare riparazioni e non toccare un componente per sentire se è caldo. Individua vie di esodo e arresti di emergenza; segui le procedure della scuola.

Gli errori si raccontano, non si nascondono

Anche seguendo le indicazioni, può capitare di sbagliare.
Qualche resistenza fumerà e potreste mandare in pensione qualche integrato prima del previsto!

In questi casi avvisate subito i docenti, senza nascondere l'accaduto: capire insieme l'errore fa parte del laboratorio.



Il metodo di laboratorio

Confronta sempre tre livelli: **previsione teorica, simulazione, misura**. Se non coincidono, il confronto aiuta a localizzare l'errore.

Ordine e metodo 5S

Le 5S, da cinque parole giapponesi, diventano cinque abitudini:

- **Separare:** tieni sul banco solo il necessario.
- **Sistemare:** assegna un posto a strumenti e componenti; disponi cavi leggibili.
- **Pulire:** a strumenti spenti, elimina residui e segnala danni o anomalie.
- **Standardizzare:** usa colori, etichette e controlli condivisi.
- **Mantenere:** a fine attività spegni, restituisci i materiali e lascia il banco pronto. Registra misure, correzioni e guasti.

Modulo 1 / Normativa e legislazione

Primo periodo · 10 ore

Un impianto deve funzionare, essere documentato e rispettare requisiti di sicurezza. Le norme tecniche danno un linguaggio comune e criteri per progettare, costruire e verificare.

U.D. 1.1 / Normalizzazione, unificazione e armonizzazione

- **Normalizzazione:** regole condivise su termini, caratteristiche e prove.
- **Unificazione:** dimensioni, simboli e soluzioni comuni.
- **Armonizzazione:** coerenza fra documenti e requisiti di paesi e sistemi diversi.

Un connettore con forma, dimensioni e prestazioni definite può essere identificato correttamente e impiegato con componenti compatibili. La compatibilità meccanica, però, non garantisce da sola quella elettrica.

Tre domande utili

- Normalizzare: quali regole condividiamo?
- Unificare: quali soluzioni rendiamo comuni?
- Armonizzare: come rendiamo coerenti regole di contesti diversi?

U.D. 1.2 / Organismi normatori

- **IEC** (International Electrotechnical Commission): livello internazionale.
- **CENELEC** (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique): livello europeo.
- **CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano): normazione elettrotecnica italiana.
- **UNI** (Ente Italiano di Normazione): altri settori della normazione italiana.
- Gli organismi normatori elaborano norme tecniche; le autorità competenti emanano le leggi.



Relazioni semplificate: una sigla CEI EN IEC può richiamare più livelli di normazione.

Leggere un riferimento

In un progetto compare “CEI 64-8”. Non è il nome di un componente: è un riferimento normativo per gli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione. Per usarlo occorre individuare l’edizione applicabile, la parte e il requisito pertinente.

Prova tu. Perché una legenda è utile anche se i simboli sono convenzionali?

Risposta: chiarisce sigle, varianti e convenzioni adottate nel documento.

Leggi e norme nel progetto

U.D. 1.3 / Leggi principali nel settore elettrico

- **Legge:** impone obblighi.
- **Norma tecnica:** descrive soluzioni e criteri tecnici; può essere richiamata da una legge.

Riferimento	Idea da ricordare
Legge 186/1968	Materiali e impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d'arte; la legge riconosce il ruolo delle norme CEI.
D.M. (decreto ministeriale) 37/2008	Disciplina gli impianti negli edifici: imprese abilitate, progettazione e dichiarazione di conformità, secondo il campo e le condizioni previsti.
D.Lgs. (decreto legislativo) 81/2008	Quadro della salute e sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, prevenzione, formazione e responsabilità.
Norma CEI 64-8	Riferimento tecnico per progettazione, scelta dei componenti e verifica degli impianti utilizzatori di bassa tensione.

La documentazione segue l'impianto: descrive cosa è stato previsto e realizzato e permette di comprenderlo durante manutenzione e verifiche. La dichiarazione di conformità è rilasciata dall'impresa installatrice nei casi previsti, con gli allegati pertinenti.



Funzionare non basta



Una lampada può accendersi anche in un impianto con connessioni difettose o protezioni inadeguate. La prova funzionale conferma il comportamento; le verifiche di sicurezza controllano altri requisiti, con strumenti e procedure appropriati.

Esercizio di documentazione

Una presa funziona, ma nello schema non compare e il circuito che la alimenta non è identificato. Qual è il problema?

Soluzione. La corrispondenza fra impianto e documentazione è incompleta: prima di intervenire servono identificazione e aggiornamento degli elaborati, a cura di chi ne ha competenza.

Modulo 2 / Rappresentazione grafica dei componenti elettrici ed elettronici

Primo e secondo periodo

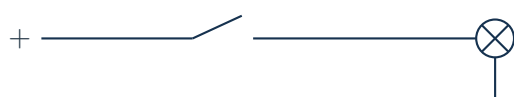
Un disegno elettrico comunica la funzione e i collegamenti di un impianto. In questo modulo impariamo a scegliere lo schema adatto, leggere i simboli e preparare gli elaborati.

U.D. 2.1 / Classificazione degli schemi elettrici

- **Schema funzionale:** spiega come lavora il circuito.
- **Schema multifilare:** distingue i singoli conduttori e collegamenti.
- **Schema unifilare:** usa una linea per un circuito o insieme di conduttori, con le indicazioni necessarie.
- **Planimetria:** colloca apparecchi e percorsi negli ambienti.



Vista funzionale: chi alimenta e chi comanda?



Vista dei collegamenti
modello in continua

Due viste dello stesso comando elementare. Il disegno non specifica le protezioni del banco.

U.D. 2.2 / Segni grafici dei componenti elettrici secondo le norme CEI

Il simbolo descrive la funzione di un oggetto, non il suo aspetto. Si studiano contatti, lampade, bobine, morsetti e collegamenti secondo i riferimenti CEI/IEC per la documentazione elettrotecnica. Le figure qui sotto sono richiami didattici: in un elaborato tecnico va usata la simbologia pertinente.



Regola di lettura. Un contatto si rappresenta nella condizione di riferimento, tipicamente a riposo. Una linea incrociata non implica da sola una connessione: la convenzione dei nodi deve essere chiara.

Prova tu. Quale elaborato useresti per trovare fisicamente una presa?

Risposta: la planimetria; per seguirne i collegamenti servono gli schemi.

Dal disegno al progetto di un appartamento

U.D. 2.3 / Disegno elettrico con ProgeCAD

- Il CAD (Computer-Aided Design) permette di disegnare, riutilizzare simboli e aggiornare gli elaborati.
 - Prima di disegnare, organizza unità, layer, blocchi, quote e cartiglio.
1. Imposta le unità e disegna il modello con dimensioni reali.
 2. Separa muri, apparecchi, collegamenti, testi e quote in layer distinti.
 3. Inserisci simboli coerenti come blocchi; assegna sigle riconoscibili.
 4. Usa agganci geometrici per evitare collegamenti solo apparentemente uniti.
 5. Prepara il foglio, la scala di stampa, il cartiglio e la legenda.
 6. Esporta in PDF e controlla linee, testi, scala e corrispondenza con il progetto.

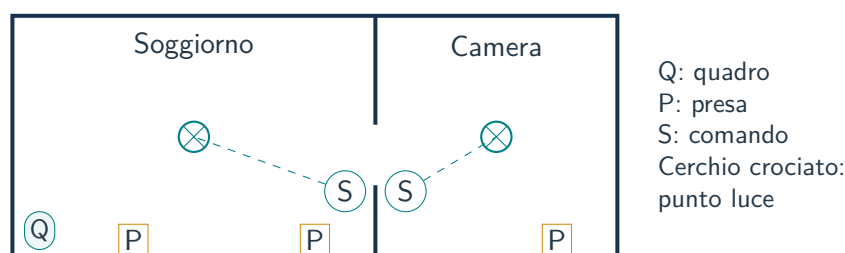
Scala senza equivoci

In scala $1 : n$: **lunghezza nel disegno = lunghezza reale / n** , usando la stessa unità per entrambe le lunghezze. n è il denominatore della scala.

Un locale misura 5×4 m. Se lavori in millimetri lo disegni 5000×4000 nel modello. Alla scala 1:50 comparirà 100×80 mm sul foglio. Una stampa “adatta alla pagina” può alterare la scala: controlla una quota nota.

U.D. 2.4 / Disegno di un impianto elettrico in un appartamento

- Parti dalla pianta e dalla funzione dei locali.
- Colloca luci, comandi e prese considerando arredi e accessibilità.
- Identifica i circuiti; collega planimetria, schema del quadro e distinta materiali.



Estratto schematico non in scala. I tratteggi indicano associazioni comando–luce; dotazioni e percorsi sono solo illustrativi.

Consegna. Disegna una stanza 4×3 m con una luce comandata all'ingresso e due prese. Inserisci legenda, quote e cartiglio. Il numero di punti è un vincolo didattico, non una verifica dei minimi normativi.

Modulo 3 / Principali componenti degli impianti elettrici

Primo e secondo periodo

I componenti distribuiscono l'energia, collegano gli utilizzatori e ne comandano il funzionamento. Li riconosceremo attraverso funzione, simbolo e dati principali.

U.D. 3.1 / Cavi elettrici per energia e segnale

- Un cavo comprende conduttori, isolamento ed eventuali guaina e schermo.
- **Cavi per energia:** alimentano gli utilizzatori.
- **Cavi per segnale:** trasportano informazioni; contano anche disturbi e caratteristiche di trasmissione.



Sezione concettuale di un cavo multipolare; i colori della figura non codificano le funzioni dei conduttori.

Per un conduttore uniforme, a temperatura fissata:

$$R = \rho \frac{\ell}{S}.$$

- R : resistenza, in ohm (Ω).
- ρ : resistività del materiale, qui in $\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$.
- ℓ : lunghezza del conduttore, in metri; S : sezione, in mm^2 .

La sezione influenza resistenza e riscaldamento. La scelta reale dipende anche da corrente, posa, temperatura, raggruppamento, isolamento, caduta di tensione e coordinamento delle protezioni.

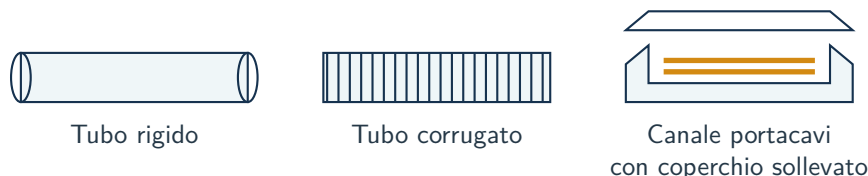
Per approfondire

Un cavo più lungo ha una resistenza maggiore; aumentando la sezione, la resistenza diminuisce. [Calcola caduta di tensione e perdite con un esempio guidato](#) (p. 34).

Proteggere i percorsi e collegare gli utilizzatori

U.D. 3.2 / Tubi protettivi e canali

- **Tubi protettivi** è il termine generale: possono essere **rigidi** oppure **corrugati**, riconoscibili dalla superficie ad anelli. Proteggono e contengono i cavi.
- I **canali portacavi** hanno spesso sezione rettangolare e un coperchio apribile.
- La scelta dipende da ambiente, sollecitazioni, percorsi e manutenzione.
- Curve, giunzioni e spazio disponibile influenzano la possibilità di sfilare i cavi.



Tre forme di protezione e contenimento dei cavi: rappresentazioni schematiche.

Nel disegno si indicano percorsi, cassette e identificativi. Non si sceglie un tubo soltanto perché i cavi “ci entrano”: occorre considerare anche posa, dissipazione e futuri interventi.

U.D. 3.3 / Prese e spine elettriche

- Prese e spine permettono collegamenti separabili.
- Leggi tensione e corrente nominali, connessione e condizioni d'impiego.
- Negli apparecchi di classe I, il contatto di terra collega le masse al conduttore di protezione.

Tre funzioni da distinguere

Conduttore di protezione (PE, Protective Earth): contribuisce alla protezione in caso di guasto dell'isolamento.

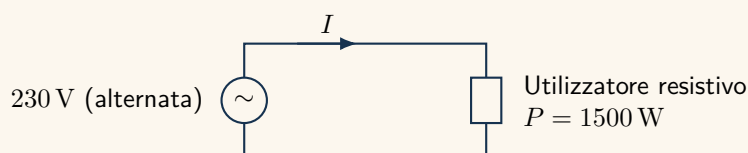
Magnetotermico: interviene per sovracorrenti, secondo le proprie caratteristiche.

Differenziale: rileva uno squilibrio fra le correnti nei conduttori attivi. Un differenziale puro non protegge dal sovraccarico.

Stimare la corrente di un carico

Per un carico resistivo: **potenza [W] = tensione [V] × corrente [A]**. In alternata usiamo i valori efficaci di tensione e corrente. Indicandoli con V e I , e indicando la potenza con P :

$$P = VI \quad \Rightarrow \quad I = \frac{P}{V}.$$



Per un utilizzatore resistivo monofase da 1500 W a 230 V:

$$I \simeq \frac{P}{V} = \frac{1500}{230} = 6,52 \text{ A}.$$

La stima aiuta a leggere i dati di targa. Non dimostra da sola l'idoneità di una presa o di una prolunga: contano anche stato, installazione e carico complessivo. Per carichi non resistivi la potenza attiva dipende anche dal fattore di potenza.

Domanda. Perché una presa multipla non aumenta la potenza disponibile?

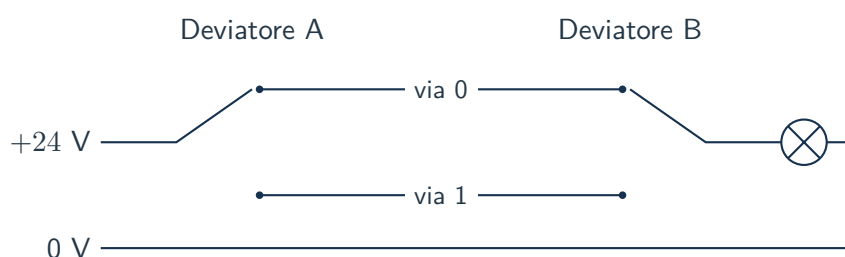
Risposta: i carichi continuano a gravare sullo stesso collegamento a monte.

Comandare una luce da più punti

U.D. 3.4 / Interruttore di comando unipolare e bipolare, deviatore, invertitore

- **Interruttore unipolare:** apre o chiude un conduttore.
- **Interruttore bipolare:** agisce su due poli con comando meccanicamente solidale.
- **Deviatore:** collega il morsetto comune a una di due vie.
- **Invertitore:** mantiene dritti o incrocia due collegamenti, fra due deviatori.

Con due deviatori si comanda una luce da due punti. Per tre punti si aggiunge un invertitore; per quattro, due invertitori fra i deviatori terminali.



Modello didattico: entrambi i deviatori selezionano la via 0, quindi il circuito è chiuso.

A	B	Luce	Motivo
0	0	Accesa	È selezionata la stessa via.
0	1	Spenta	Il percorso è interrotto.
1	0	Spenta	Il percorso è interrotto.
1	1	Accesa	È selezionata la stessa via.

Il comando dipende dallo stato complessivo

La posizione di un singolo deviatore non significa sempre “acceso” o “spento”. Cambiare uno dei due comandi inverte lo stato della lampada. La tabella dipende dalla convenzione scelta per le vie.

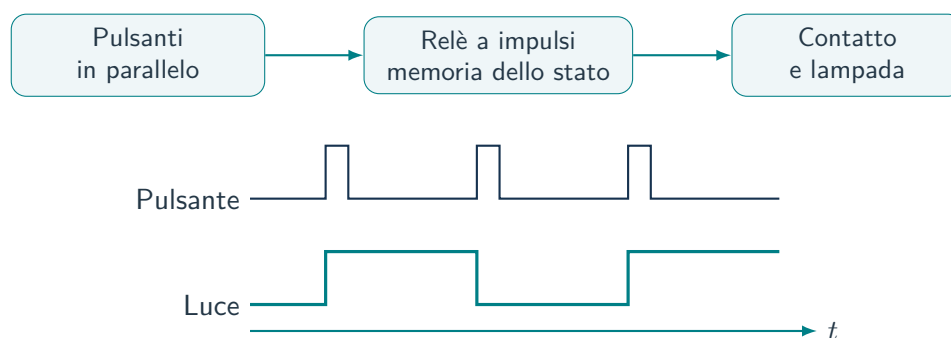
Laboratorio. Sul banco didattico verifica le quattro combinazioni, poi inserisci un invertitore e controlla che anche il terzo comando cambi sempre lo stato della luce. Registra le otto combinazioni possibili.

Comandare con impulsi e relè

U.D. 3.5 / Relè interruttore e relè commutatore

Il relè separa la funzione di comando dalla commutazione del carico. Una bobina o un circuito elettronico riceve il comando; i contatti agiscono sul circuito utilizzatore. Le prestazioni e l'eventuale isolamento dipendono dal dispositivo.

- **Relè interruttore a impulsi:** alterna apertura e chiusura; mantiene lo stato fra due comandi.
- **Relè commutatore a impulsi:** segue una sequenza di uscite definita dal costruttore.
- **Relè monostabile:** torna a riposo quando cessa l'eccitazione.



Relè interruttore ideale, inizialmente spento: ogni impulso cambia lo stato una sola volta.

Una sequenza di commutazione possibile

Un dispositivo per due gruppi di lampade può realizzare:

$$00 \longrightarrow 10 \longrightarrow 11 \longrightarrow 01 \longrightarrow 00.$$

Il primo bit indica il gruppo A, il secondo il gruppo B; 1 significa acceso. Dopo tre impulsi, partendo da 00, è acceso soltanto B. Questa è una sequenza d'esempio: va sempre letta la tabella del relè impiegato.

Prova tu. Un relè interruttore parte acceso e riceve cinque impulsi.

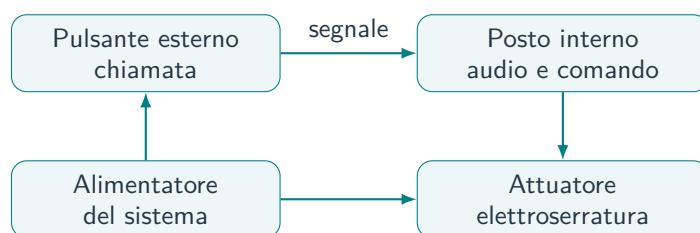
Risposta: finisce spento. Un numero dispari di impulsi inverte lo stato iniziale; un numero pari lo ripristina.

Funzioni e dotazioni dell'abitazione

U.D. 3.6 / Luci scale, elettroserrature, suonerie e citofoni

Questi servizi associano comandi, alimentazione e utilizzatori diversi. Il **temporizzatore luci scale** mantiene accese le lampade per un intervallo dopo il comando. Il comportamento di un secondo impulso durante il conteggio dipende dal modello e dalla configurazione.

- **Elettroserratura:** trasforma il comando elettrico in uno sblocco meccanico.
- **Suoneria:** produce una segnalazione acustica.
- **Citofono:** permette chiamata e comunicazione audio. Nei sistemi a bus più funzioni possono condividere un canale dati.



Architettura funzionale semplificata; connessioni e tensioni dipendono dal sistema.

Ragionare sul tempo

Un temporizzatore è impostato a 90 s. Il comando arriva a $t = 0$ e di nuovo a $t = 40$ s. Se il dispositivo riparte da zero a ogni comando, la luce si spegne a $t = 130$ s. Se ignora il secondo comando, si spegne a $t = 90$ s.

U.D. 3.7 / Livelli prestazionali degli impianti elettrici

Per gli impianti residenziali il capitolo 37 della CEI 64-8 distingue tre livelli di dotazione e fruibilità: **1, base**; **2, standard**; **3, domotico**. Aumentano servizi e possibilità di gestione secondo i requisiti previsti.

Prestazione e sicurezza sono dimensioni diverse

Tutti i livelli richiedono sicurezza. Un impianto di livello base non è autorizzato a essere meno sicuro. Aggiungere un singolo dispositivo intelligente non basta a dichiarare raggiunto un livello superiore: occorre verificare l'insieme delle dotazioni richieste.

Attività. Confronta due abitazioni immaginarie: una con comandi locali e una con gestione coordinata di luci e carichi. Elenca le funzioni, senza attribuire un livello finché non hai verificato tutti i requisiti applicabili.

Modulo 4 / Tecnologia dei materiali

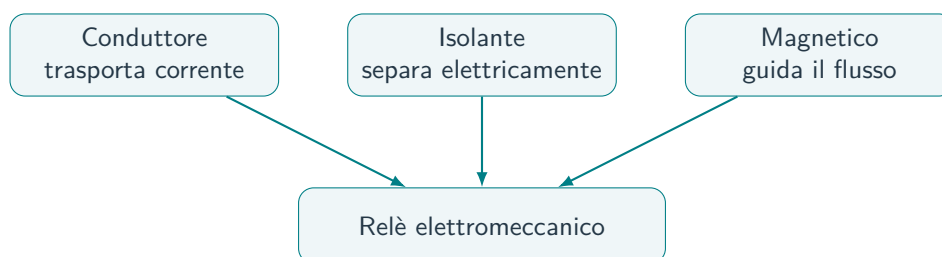
Primo e secondo periodo

La tecnologia dei materiali collega le proprietà di una sostanza al suo impiego. Vedremo perché conduttori, isolanti e materiali magnetici svolgono compiti diversi.

U.D. 4.1 / Classificazione dei materiali in base alla loro funzione

- **Conduttori:** favoriscono il passaggio della corrente.
- **Isolanti:** separano parti a diverso potenziale.
- **Semiconduttori:** permettono di controllare la conduzione nei dispositivi elettronici.
- **Materiali magnetici:** guidano il flusso magnetico in trasformatori, motori e relè.

Uno stesso oggetto impiega più materiali: in un relè il rame conduce nella bobina, il rivestimento isola le spire, il nucleo ferromagnetico concentra il campo e i contatti realizzano la commutazione.



U.D. 4.2 / Proprietà dei materiali: meccaniche, elettriche e termiche

Una scelta corretta considera più proprietà insieme: un materiale molto conduttivo può essere poco adatto a una connessione se non resiste alle sollecitazioni o alle condizioni ambientali.

Famiglia	Proprietà	Perché interessa
Meccaniche	Resistenza, elasticità, duttilità, durezza	Fili piegabili, contatti durevoli, supporti resistenti.
Elettriche	Resistività, rigidità dielettrica, permittività	Perdite, isolamento e comportamento del campo.
Termiche	Conducibilità termica, dilatazione, resistenza al calore	Smaltimento del calore e stabilità dei collegamenti.

La **rigidità dielettrica** riguarda il campo elettrico che un isolante può sopportare prima della scarica, nelle condizioni di prova. Non coincide con la resistenza elettrica e non rende uno spessore qualsiasi adatto a ogni tensione.

Scelta motivata

Per un cavo flessibile non basta cercare bassa resistività: servono anche flessibilità dei conduttori, isolamento adatto e resistenza alle condizioni d'uso. La scelta nasce dalla funzione e dall'ambiente.

Scegliere i materiali conduttori

U.D. 4.3 / Materiali conduttori: caratteristiche. Rame e alluminio e loro leghe

- **Rame:** buona conducibilità e duttilità.
- **Alluminio:** più leggero, ma con resistività maggiore; a pari lunghezza e resistenza serve una sezione maggiore.
- **Leghe:** modificano proprietà meccaniche, resistenza alla corrosione e conducibilità.

Valore indicativo a 20 °C	Rame	Alluminio
Resistività ($\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$)	0,0175	0,0282
Densità (g/cm^3)	8,9	2,7

Stessa resistenza, sezioni diverse

Per un conduttore uniforme: **resistenza $[\Omega]$ = resistività $[\Omega \text{ mm}^2/\text{m}] \times$ lunghezza $[\text{m}]$ / sezione $[\text{mm}^2]$** . La relazione è $R = \rho \ell / S$: ρ caratterizza il materiale, ℓ è la lunghezza e S la sezione. A parità di R e ℓ , la sezione è proporzionale alla resistività.

Per uguale lunghezza e resistenza:

$$\frac{S_{\text{Al}}}{S_{\text{Cu}}} = \frac{\rho_{\text{Al}}}{\rho_{\text{Cu}}} = \frac{0,0282}{0,0175} \simeq 1,61.$$

Un conduttore di rame da 10 mm^2 equivale quindi, solo dal punto di vista resistivo, a circa $16,1 \text{ mm}^2$ di alluminio. Non è un'autorizzazione alla sostituzione: cambiano morsetti, posa e condizioni termiche.

Nei metalli la resistenza tende ad aumentare con la temperatura. [Il modello di calcolo e il grafico sono negli approfondimenti](#) (p. 35).

Isolare e resistere al calore

U.D. 4.4 / Materiali isolanti: caratteristiche. Tipi di isolanti, invecchiamento termico e classi di isolamento

- Gli isolanti limitano correnti indesiderate e separano parti a potenziale diverso.
- Esempi: polimeri, gomme, ceramiche, vetro, mica e resine.
- La scelta dipende da temperatura, umidità, sollecitazioni e comportamento elettrico.

L'**invecchiamento termico** è il degrado progressivo dovuto al calore: può ridurre elasticità e prestazioni dielettriche. Una temperatura maggiore può accelerare l'invecchiamento; non esiste una durata universale ricavabile dalla sola temperatura.

Due classificazioni da non confondere

La **classe termica** caratterizza la resistenza al calore del sistema isolante. La **classe di protezione dell'apparecchio** (per esempio I o II) riguarda invece le misure contro la scossa elettrica. Sono concetti diversi.

Classe termica	Temperatura	Lettura didattica
130 (B)	130 °C	Designazione termica del sistema isolante.
155 (F)	155 °C	Una classe superiore sopporta condizioni termiche più elevate secondo la qualificazione prevista.
180 (H)	180 °C	Il valore non è la temperatura ambiente ammessa per qualsiasi apparecchio.

Queste classi si incontrano, per esempio, negli avvolgimenti delle macchine elettriche. I limiti effettivi di esercizio dipendono dal progetto, dai punti caldi e dai dati del costruttore. Non si trasferiscono automaticamente ai cavi dell'impianto.

Leggere una targa con criterio

Un motore riporta isolamento di classe F. Si può concludere che l'ambiente possa essere a 155 °C?
Soluzione. No. Il valore riguarda la classe termica dell'isolamento. La temperatura ambiente ammessa e il riscaldamento consentito sono dati distinti da verificare nella documentazione del motore.

Laboratorio sui materiali. Confronta campioni identificati di rame, alluminio e isolante. Descrivi massa, flessibilità e funzione. Le prove elettriche vanno eseguite solo con strumenti e procedure indicati dal docente; una misura con il multimetro non qualifica un isolamento per la rete.

Modulo 5 / Illuminotecnica

Secondo periodo

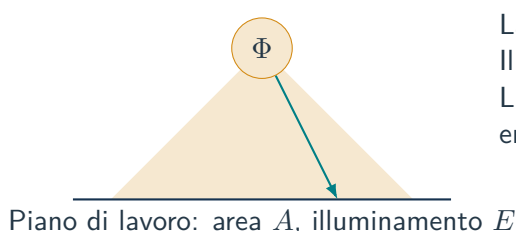
L'illuminotecnica studia come ottenere luce utile, comfort visivo ed efficienza. Impareremo a descrivere la luce, leggere i dati delle sorgenti e stimare un impianto di illuminazione.

U.D. 5.1 / Introduzione, grandezze fotometriche e colorimetria

Le grandezze fotometriche descrivono la luce tenendo conto della sensibilità dell'occhio umano.

Grandezza	Unità	Domanda a cui risponde
Flusso luminoso Φ	lm	Quanta luce viene emessa?
Intensità luminosa I_v	cd	Quanta luce va in una certa direzione, per unità di angolo solido?
Illuminamento E	lx	Quanto flusso arriva per unità di superficie?
Luminanza L_v	cd/m ²	Qual è l'intensità per area apparente nella direzione osservata?

$$E_{\text{medio}} = \frac{\Phi_{\text{incidente}}}{A}, \quad 1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2.$$



La sorgente emette.
Il piano riceve.
L'occhio osserva la luce emessa o riflessa.

La **temperatura di colore correlata** (CCT, Correlated Color Temperature, in kelvin) descrive l'aspetto cromatico della luce bianca: valori più bassi appaiono più caldi, valori più alti più freddi. L'**indice di resa cromatica** R_a esprime la fedeltà di resa dei colori rispetto a un riferimento. CCT, resa cromatica e flusso sono proprietà distinte.

Lumen e lux

Illuminamento medio [lx] = flusso luminoso ricevuto [lm] / area [m²]: $E_m = \Phi/A$, con Φ flusso che raggiunge la superficie e A sua area.

Se 2400 lm arrivano complessivamente su un tavolo di 6 m², l'illuminamento medio è $2400/6 = 400 \text{ lx}$.

Non significa che ogni punto abbia esattamente 400 lx: la distribuzione può essere disuniforme.

Prova tu. Due lampade da 3000 K hanno necessariamente uguale luminosità?

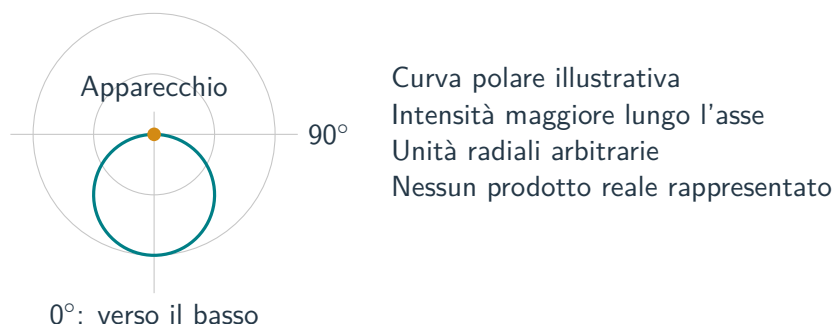
Risposta: no. La CCT descrive l'aspetto cromatico, non il flusso luminoso.

Distribuire la luce nell'ambiente

U.D. 5.2 / Tipi di illuminazione, apparecchi illuminanti, solido e curva fotometrica

- **Diretta**: luce rivolta prevalentemente al piano.
- **Indiretta**: luce riflessa da soffitto e pareti.
- **Mista**: combina i due contributi.
- Può essere **generale**, per l'ambiente, o **localizzata**, sul compito visivo.

L'apparecchio sostiene e alimenta la sorgente e ne modifica la distribuzione con ottiche, riflettori e diffusori. Il **solido fotometrico** rappresenta l'intensità nelle diverse direzioni nello spazio; una **curva fotometrica** ne mostra una sezione in un piano.



La distanza dall'origine indica l'intensità nella direzione considerata. Non è la sagoma del fascio nello spazio.

Approfondimento: come distanza e inclinazione cambiano l'illuminamento (p. 34).

Da osservare. Un elevato illuminamento medio non assicura comfort: contano anche uniformità, ombre, abbagliamento e riflessi sul compito visivo.

Scegliere le sorgenti e dimensionare l'illuminazione

U.D. 5.3 / Principali tipi di sorgenti luminose. Dimensionamento illuminotecnico

- **Incandescenza:** un filamento caldo emette luce.
- **Fluorescenti:** una scarica e un rivestimento producono luce visibile.
- **LED (Light Emitting Diode):** diodi emettitori di luce. Driver, ottica e gestione termica fanno parte del sistema.

Si confrontano flusso, potenza assorbita, distribuzione, resa cromatica e manutenzione. L'**efficacia luminosa** è $\eta_v = \Phi/P$, in lm/W, con Φ flusso luminoso e P potenza elettrica assorbita: non va confusa con un rendimento percentuale.

Il metodo del flusso totale

Per una stima dell'illuminamento medio mantenuto:

$$N = \left\lceil \frac{E_m A}{\Phi_{\text{app}} UF MF} \right\rceil.$$

N : numero di apparecchi; E_m : illuminamento obiettivo; A : area.

Φ_{app} : flusso emesso da ciascun apparecchio; UF (Utilization Factor): fattore di utilizzazione, quota che raggiunge il piano; MF (Maintenance Factor): fattore di manutenzione, che considera il decadimento previsto. Si arrotonda per eccesso.

Quanti apparecchi servono?

Locale 5×4 m, $A = 20 \text{ m}^2$. Scegliamo per l'esercizio $E_m = 300 \text{ lx}$, $\Phi_{\text{app}} = 3000 \text{ lm}$, $UF = 0,60$, $MF = 0,80$.

$$N = \left\lceil \frac{300 \cdot 20}{3000 \cdot 0,60 \cdot 0,80} \right\rceil = \lceil 4,17 \rceil = 5.$$

Con cinque apparecchi: $E_m \simeq 5 \cdot 3000 \cdot 0,60 \cdot 0,80 / 20 = 360 \text{ lx}$. Con quattro sarebbero 288 lx. I 300 lx sono un dato didattico, non una prescrizione per ogni locale.

Attenzione ai dati. Se si parte dal flusso delle lampade invece che da quello degli apparecchi, occorre trattare coerentemente le perdite dell'apparecchio. Non conteggiarle due volte.

Dal calcolo a DIALux

1. Definisci geometria del locale, superfici e piano di calcolo.
2. Inserisci i dati fotometrici degli apparecchi e il fattore di manutenzione.
3. Disponi i punti luce e calcola la distribuzione.
4. Controlla media, minimi, uniformità e requisiti pertinenti.

Il metodo del flusso totale fornisce una stima iniziale; la disposizione va verificata con il calcolo.

Laboratorio / Dallo schema alla relazione

Le attività seguenti collegano gli argomenti del corso al laboratorio. La realizzazione pratica richiede il banco, i componenti e le procedure scelti dal docente.

Attività	Che cosa osservare e documentare
Luce da un punto con presa	Differenza fra presa sempre alimentata e comandata; schema funzionale e multifilare.
Luce da due punti	Due deviatori; verifica delle quattro combinazioni, presa fissa e comandata nel modello didattico.
Luce da tre e quattro punti	Uno o due invertitori fra i deviatori; ogni comando cambia lo stato.
Impianti misti	Più funzioni nello stesso pannello; sigle, morsetti e corrispondenza con gli schemi.
Relè, luci scale, elettroserratura	Memoria, temporizzazione e azionamento; tabella degli stati e dei tempi.
Suonerie e citofoni	Catena di chiamata, segnalazione, comunicazione e apertura.
Lampade fluorescenti	Identificazione dei blocchi del circuito dal materiale didattico e ruolo dei dispositivi di alimentazione.

Una scheda di collaudo semplice

1. **Previsione:** indica cosa deve accadere per ogni comando.
2. **Controllo preliminare:** confronta collegamenti, morsetti e componenti con lo schema, a banco non alimentato secondo la procedura assegnata.
3. **Prova autorizzata:** registra stato iniziale, comando ed esito osservato.
4. **Analisi:** se il risultato non coincide, interrompi la prova e segnala l'anomalia. Individua con il docente una verifica mirata.
5. **Relazione:** allega schema aggiornato, tabella delle prove e conclusioni.

Misura e interpretazione

La **media dei tempi** si ottiene sommando i tempi misurati e dividendo per il numero di misure; il risultato conserva l'unità dei tempi.

Un temporizzatore impostato a 60 s resta attivo per 61, 60 e 62 s in tre prove. La media è 61 s. Riporta anche la dispersione osservata e il metodo di misura: un solo numero non descrive tutta la prova. Per giudicare la conformità servono le tolleranze dichiarate.

Ruoli a rotazione: responsabile dello schema, addetto alle misure autorizzate, compilatore della tabella. Tutti devono saper spiegare il funzionamento.



Conoscenze di base

Calcolo ed elettricità

[Torna alla panoramica iniziale](#). Questi richiami aiutano a leggere gli schemi e svolgere i calcoli del corso.

Proporzioni e unità di misura

- Una proporzione mette in relazione quantità: se raddoppia il numero di tratti di cavo uguali, raddoppia la lunghezza totale.
- Le potenze di dieci indicano moltiplicazioni o divisioni per 10: $10^3 = 1000$; $10^{-3} = 0,001$.
- I prefissi abbreviano le unità: kilo (k) indica mille, milli (m) un millesimo, micro (μ) un milionesimo.
- Prima di usare una formula, esprimi le grandezze in unità coerenti.

Convertire senza perdere le unità

$2,5 \text{ kW} = 2500 \text{ W}$; $250 \text{ mA} = 0,250 \text{ A}$.

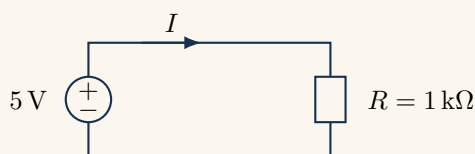
Per le aree si converte anche il quadrato: $1 \text{ mm}^2 = (10^{-3} \text{ m})^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$.

Tensione, corrente e resistenza

- **Tensione** V : differenza di potenziale fra due punti; si misura in volt (V).
- **Corrente** I : flusso di cariche elettriche; si misura in ampere (A).
- **Resistenza** R : opposizione al passaggio della corrente; si misura in ohm (Ω).
- Per un resistore ohmico vale la **legge di Ohm**: $V = RI$.
- **Serie**: i componenti sono attraversati dalla stessa corrente. Le resistenze si sommano.
- **Parallelo**: i componenti sono collegati agli stessi due nodi e hanno la stessa tensione; la corrente si divide fra i rami.

Dalla tensione alla corrente

La legge di Ohm lega le tre grandezze: **tensione [V] = resistenza [Ω] $\times$ corrente [A]**. Con V tensione, R resistenza e I corrente, $V = RI$, quindi $I = V/R$.



Un resistore da $1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$ è sottoposto a 5 V:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{1000} = 0,005 \text{ A} = 5 \text{ mA}.$$

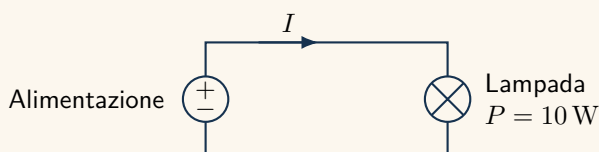
Energia, materiali e disegno

Potenza ed energia

- La **potenza** P indica quanta energia viene trasferita ogni secondo; si misura in watt (W). In continua: $P = VI$.
- L'**energia** E dipende anche dal tempo: a potenza costante, $E = Pt$.
- Con P in watt e t in secondi, E è in joule (J). Con P in kilowatt e t in ore, E è in kilowattora (kWh).

La durata conta

A potenza costante: **energia [Wh] = potenza [W] × tempo [h]**, ossia $E = Pt$; E è l'energia consumata e t il tempo di accensione.



Una lampada da 10 W accesa per 3 h consuma $10 \cdot 3 = 30 \text{ Wh} = 0,030 \text{ kWh}$. La potenza resta 10 W; è l'energia consumata ad aumentare con il tempo.

Atomi, conduttori e isolanti

- Un atomo comprende un nucleo con protoni positivi e neutroni privi di carica, e degli elettroni negativi.
- Nei **conduttori**, come il rame, alcune cariche possono muoversi facilmente: per questo si usano per trasportare corrente.
- Negli **isolanti**, come molti materiali plastici, le cariche si muovono con difficoltà: si usano per separare e rivestire le parti conduttrici.

Due materiali, due funzioni

In un filo isolato, il rame conduce la corrente; il rivestimento separa il conduttore dall'esterno.

Scala e lettura del disegno

- La **scala 1:50** significa che una lunghezza sul foglio rappresenta una lunghezza reale 50 volte maggiore. Prima del calcolo, usa la stessa unità.
- Il **formato** indica le dimensioni del foglio; il **cartiglio** riporta titolo, autore, data e scala del disegno.
- I **simboli** rappresentano i componenti; la **legenda** ne spiega il significato e chiarisce le sigle.

Una parete in scala

In scala 1 : n : **lunghezza nel disegno = lunghezza reale / n** , usando la stessa unità per entrambe le lunghezze. n è il denominatore della scala.

Una parete di 4 m misura 400 cm nella realtà. In scala 1:50 occupa $400/50 = 8 \text{ cm}$ sul foglio.

Autoverifica

1. Converti 0,75 kW in watt e 120 mA in ampere.
2. Un resistore da $2\text{ k}\Omega$ è sottoposto a 10 V. Quale corrente lo attraversa?
3. Un dispositivo da 20 W resta acceso per 2 h. Quanta energia consuma, in Wh e in kWh?
4. Due lampade sono in parallelo alla stessa sorgente. Hanno la stessa tensione o necessariamente la stessa corrente?
5. Quali funzioni svolgono il rame e il rivestimento isolante di un cavo?
6. In scala 1:50, quanto misura sul foglio una parete di 3 m? Dove cerchi il significato di un simbolo?

Soluzioni commentate [nella pagina seguente](#).

Soluzioni commentate

[Torna alle domande.](#)

1. $0,75 \cdot 1000 = 750 \text{ W}$; $120/1000 = 0,120 \text{ A}$.
2. $I = V/R = 10/2000 = 0,005 \text{ A}$, cioè 5 mA. Prima si convertono i kiloohm in ohm.
3. $E = 20 \cdot 2 = 40 \text{ Wh}$, cioè 0,040 kWh. Le ore determinano l'unità dell'energia ottenuta.
4. La tensione è la stessa perché i capi sono collegati agli stessi nodi. Le correnti possono essere diverse.
5. Il rame conduce; il rivestimento isola il conduttore dall'esterno.
6. $300/50 = 6 \text{ cm}$. Il significato del simbolo si cerca nella legenda.

[Torna alla panoramica degli strumenti di base.](#)

Esercizi / Metti insieme i moduli

1 · Scala e documenti. Un corridoio lungo 6 m è disegnato in scala 1:50. Quanto misura sul foglio? Quale schema mostra i singoli conduttori?

2 · Comandi. Una luce va comandata da quattro punti usando deviatori e invertitori. Quanti dispositivi servono di ciascun tipo? Un relè interruttore inizialmente spento riceve sei impulsi: qual è lo stato finale?

3 · Fotometria. Quale grandezza si misura in lumen? E quale si misura in lux?

4 · Flusso totale. Stanza di 12 m^2 ; obiettivo didattico 300 lx; apparecchi da 2000 lm; $UF = 0,60$; $MF = 0,80$. Trova il numero minimo intero e l'illuminamento medio stimato.

5 · Ragionamento tecnico. “Ho installato una lampada intelligente, quindi l'impianto è di livello 3”. Spiega perché la conclusione non è giustificata.

[Soluzioni commentate nella pagina seguente.](#)

[Altri esercizi di calcolo negli approfondimenti.](#)

Soluzioni commentate

[Torna alle domande.](#)

1. $600/50 = 12$ cm. Lo schema multifilare rappresenta separatamente i conduttori.
2. Due deviatori alle estremità e due invertitori intermedi. Il relè torna spento: sei cambiamenti ripristinano lo stato iniziale.
3. In lumen si misura il flusso luminoso; in lux si misura l'illuminamento.
4. $N = \lceil 3600/960 \rceil = 4$; $E_m = 4 \cdot 960/12 = 320$ lx. Occorre poi verificare la distribuzione sul piano.
5. Il livello dipende dall'insieme delle dotazioni e funzioni richieste, non da un singolo apparecchio.

Autovalutazione

So spiegare ogni risultato con una frase? Ho scritto le unità? Ho distinto ipotesi didattiche e verifiche di progetto? Se manca uno di questi elementi, completa la soluzione prima di considerarla conclusa.

Educazione civica / Sicurezza e responsabilità

Percorso trasversale · 5 ore

Il rischio elettrico dipende da tensione, percorso della corrente nel corpo, durata del contatto e condizioni ambientali. Il contatto diretto riguarda parti attive; quello indiretto riguarda masse divenute pericolose per un guasto.

- La prevenzione unisce organizzazione, formazione, protezioni e comportamento.
- Usa attrezzature integre, segui le indicazioni dei docenti e segnala le anomalie.
- I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) dipendono da rischi e procedura: non sostituiscono le misure tecniche e organizzative.

Prima di una prova



Comprendi scopo e limiti dell'attività; riconosci alimentazione e comando di arresto; verifica con il docente che banco e strumenti siano pronti. Non improvvisare modifiche su circuiti alimentati. In presenza di un'emergenza avvisa subito e segui la procedura del laboratorio.

- Durante la FSL (Formazione Scuola-Lavoro), indicata anche con PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), rispetta istruzioni, ruoli e riservatezza.
- Non condividere liberamente foto, nominativi, dati dei clienti e documenti aziendali.
- Nella relazione usa solo informazioni autorizzate e necessarie; elimina i dati personali non pertinenti.

Progetto conclusivo: una stanza da studiare

Progetta sul piano didattico una stanza 4×3 m con luce comandata da due punti, due prese nel modello e illuminazione media obiettivo di 300 lx.

1. Disegna pianta in scala 1:50, simboli, legenda e cartiglio.
2. Produci lo schema funzionale del comando con due deviatori e la tabella degli stati.
3. Descrivi funzione di cavi, tubi, prese e protezioni, indicando quali dati mancano per una scelta esecutiva.
4. Calcola la quantità di apparecchi usando i dati dell'esercizio 4 e proponi una disposizione da verificare.
5. Prepara una tabella di collaudo per il banco didattico e una breve relazione.

Criteri di riuscita

Il progetto è comprensibile a un compagno: simboli e sigle coerenti; misure e formule con unità; ipotesi dichiarate; distinzione fra verifica funzionale e sicurezza; conclusioni sostenute dai dati.

Approfondimenti

Luce, distanza e inclinazione

Per una sorgente puntiforme, considerando il solo contributo diretto:

$$E = \frac{I_v \cos \theta}{r^2}.$$

r è la distanza fra sorgente e punto; θ è l'angolo fra la direzione verso la sorgente e la normale al piano. La formula non include riflessioni e richiede una sorgente sufficientemente piccola rispetto alla distanza.

La distanza cambia molto il risultato

Sotto una sorgente con $I_v = 400$ cd nella direzione del punto, a $r = 2$ m e $\theta = 0^\circ$:

$$E = 400/2^2 = 100 \text{ lx}.$$

A 4 m, nella stessa direzione, si ottengono $400/4^2 = 25$ lx. Raddoppiare la distanza riduce a un quarto il contributo diretto.

[Torna alla U.D. 5.2.](#)

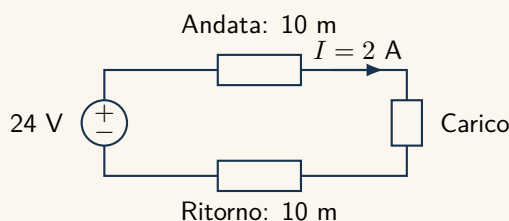
Cavi: caduta di tensione e perdite

La corrente incontra la resistenza di entrambi i conduttori del percorso di andata e ritorno. La caduta di tensione è $\Delta V = RI$; la potenza dissipata è $P = RI^2$, con R resistenza complessiva e I corrente.

Andata e ritorno contano entrambi

La resistenza della linea è $R_{\text{linea}} = \rho \ell / S$: resistività ρ [$\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$], lunghezza totale ℓ [m], sezione S [mm^2]. Poi:

- **Caduta di tensione [V] = resistenza della linea [Ω] × corrente [A]:** $\Delta V = R_{\text{linea}} I$.
- **Potenza persa [W] = resistenza della linea [Ω] × corrente al quadrato [A^2]:** $P_{\text{persa}} = R_{\text{linea}} I^2$.



Un carico in continua a 24 V assorbe 2 A ed è distante 10 m dalla sorgente. Due conduttori di rame da $1,5 \text{ mm}^2$, con $\rho = 0,0175 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$, formano un percorso di 20 m.

$$R_{\text{linea}} = 0,0175 \frac{20}{1,5} = 0,233 \Omega$$

$$\Delta V = RI = 0,467 \text{ V}, \quad P_{\text{persa}} = RI^2 = 0,933 \text{ W}.$$

La tensione al carico è circa 23,53 V. È un calcolo resistivo semplificato, non il dimensionamento completo del cavo.

Prova tu. Raddoppiando la sezione, a parità di altre condizioni, cosa accade?

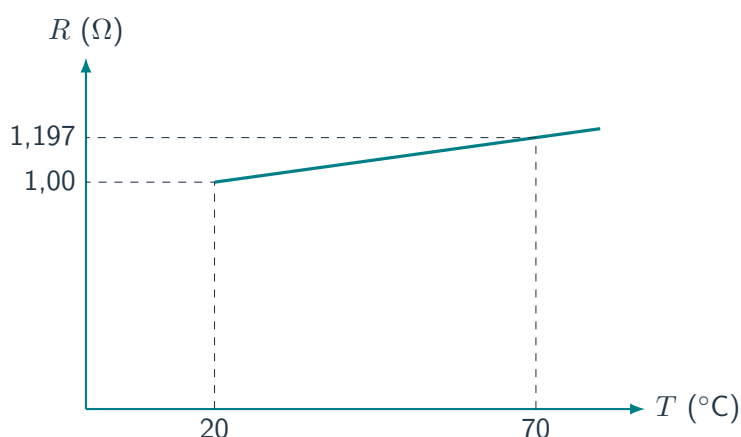
Risposta: resistenza, caduta e perdite si dimezzano, se la corrente resta uguale. [Torna alla U.D. 3.1.](#)

Resistenza e temperatura

Nel modello seguente $R(T)$ è la resistenza alla temperatura T ; R_{20} è il valore a 20 gradi Celsius e α_{20} descrive la variazione relativa per grado. Nei metalli la resistenza tende ad aumentare con la temperatura. In un intervallo limitato si può usare:

$$R(T) = R_{20} [1 + \alpha_{20}(T - 20^{\circ}\text{C})].$$

Per il rame assumiamo $\alpha_{20} = 0,00393^{\circ}\text{C}^{-1}$. Un conduttore da $1\ \Omega$ a 20°C raggiunge circa $1,197\ \Omega$ a 70°C .



Modello lineare indicativo per il conduttore dell'esempio.

Torna alla U.D. 4.3.

Esercizi di calcolo

1 · Cavo in continua. Un carico assorbe 3 A e dista 8 m dalla sorgente. I due conduttori di rame hanno sezione $2,5\ \text{mm}^2$. Usa $\rho = 0,0175\ \Omega\ \text{mm}^2/\text{m}$. Calcola resistenza della linea, caduta e perdita di potenza.

2 · Temperatura. Un conduttore di rame ha $R_{20} = 0,50\ \Omega$. Calcola R a 60°C usando $\alpha = 0,00393^{\circ}\text{C}^{-1}$.

3 · Fotometria. Una sorgente puntiforme presenta 600 cd nella direzione perpendicolare al piano. Calcola il contributo diretto a 3 m. Quale grandezza si misura in lumen?

Soluzioni di seguito.

Soluzioni degli esercizi di calcolo

1. Lunghezza complessiva $\ell = 16\ \text{m}$:

$$R = 0,0175 \frac{16}{2,5} = 0,112\ \Omega; \quad \Delta V = 0,336\ \text{V}; \quad P = 1,008\ \text{W}.$$

2. $R = 0,50[1 + 0,00393(60 - 20)] = 0,5786\ \Omega$.

3. $E = 600/3^2 = 66,7\ \text{lx}$. In lumen si misura il flusso luminoso. [Torna agli esercizi.](#)

ITIS Galileo Galilei · Livorno

Il laboratorio elettronico

Aspetti generali · sicurezza · ordine e pulizia · metodo 5S

Che cosa imparerai

- Comprendere perché il laboratorio è un ambiente di progettazione, prova e verifica.
- Preparare e utilizzare il banco in modo ordinato e sicuro.
- Riconoscere comportamenti scorretti e reagire correttamente alle anomalie.
- Applicare le cinque S all'organizzazione di strumenti, componenti e postazione.
- Documentare il lavoro e lasciare il banco pronto per il gruppo successivo.

Principio guida

La sicurezza non è una regola aggiunta alla fine dell'esercitazione: è parte del progetto. Un circuito è ben realizzato solo se è corretto, verificabile, ordinato e utilizzato senza rischi.

Sezione	Contenuto
1	Funzione e organizzazione del laboratorio
2	Regole di comportamento e gestione del rischio
3	Uso sicuro del banco e degli strumenti
4	Metodo 5S per ordine e pulizia
5	Checklist e autoverifica

ASPETTI GENERALI

Il laboratorio come ambiente di apprendimento

Dalla teoria alla verifica

Il laboratorio permette di osservare gli effetti reali delle leggi studiate. Lo studente parte da una richiesta, formula una previsione, costruisce o simula il circuito, misura le grandezze e confronta i risultati. Questa sequenza trasforma una formula in una competenza.

L'obiettivo non è soltanto ottenere un circuito funzionante. Occorre saper spiegare perché funziona, quali dati lo dimostrano e quali limiti ha la prova. Anche un risultato inatteso è utile se viene analizzato con metodo.

I tre livelli

Previsione teorica, simulazione e misura devono essere confrontate. Se non coincidono, si controllano ipotesi, modelli, collegamenti e strumenti.

Ruoli nel gruppo

Lavorare in coppia o in piccolo gruppo non significa dividere casualmente i compiti. I ruoli rendono il controllo più efficace e possono essere scambiati durante l'attività.

- Responsabile del montaggio: realizza i collegamenti seguendo lo schema.
- Responsabile del controllo: confronta schema e montaggio prima dell'alimentazione.
- Responsabile delle misure: imposta e collega correttamente gli strumenti.
- Responsabile della documentazione: registra dati, anomalie e correzioni.

Il banco di lavoro

Sul banco devono trovarsi soltanto i materiali necessari. Schema, componenti e strumenti devono essere visibili e raggiungibili senza incrociare inutilmente cavi o ostacolare i compagni. Alimentatore e strumenti si dispongono in modo stabile; borse, bevande e oggetti personali restano fuori dall'area operativa.

Prima regola di ordine

Se per raggiungere un componente devi spostare cavi, quaderni o utensili, il banco non è ancora pronto per lavorare.

SICUREZZA

Riconoscere il rischio prima di agire

Pericolo, rischio e prevenzione

Un pericolo è una sorgente capace di causare un danno; il rischio dipende dalla probabilità che il danno avvenga e dalla sua gravità. Un conduttore scoperto è un pericolo. Lasciarlo vicino a un'alimentazione attiva aumenta il rischio.

Prevenire significa eliminare o ridurre il problema prima che produca conseguenze. Nel laboratorio elettronico molte situazioni si controllano con semplici abitudini: lavorare a circuito spento, limitare la corrente, controllare i cavi e mantenere libera la postazione.

Domanda da porsi

Che cosa potrebbe accadere se questo collegamento fosse errato? Quale controllo posso fare prima di alimentare?

Comportamenti fondamentali

Le indicazioni del docente e le procedure dell'istituto hanno sempre la precedenza. Lo studente utilizza soltanto apparecchiature autorizzate e non modifica protezioni, limiti o configurazioni senza permesso.

- Non lavorare con mani bagnate e non introdurre liquidi nell'area di prova.
- Non utilizzare cavi, spine, puntali o strumenti visibilmente danneggiati.
- Non toccare parti conduttrici durante una prova alimentata.
- Disalimentare prima di spostare componenti o cambiare il cablaggio.
- Non lasciare apparecchiature accese senza sorveglianza.
- Segnalare immediatamente fumo, odore anomalo, scintille, rumori o surriscaldamenti.
- Conoscere vie di esodo, arresti di emergenza e istruzioni previste dalla scuola.

Se qualcosa non va

Non improvvisare una riparazione e non afferrare un componente per verificare se è caldo. Interrompi l'alimentazione se puoi farlo in sicurezza, avvisa il docente e attendi indicazioni.

PROCEDURA DI LAVORO

Prima, durante e dopo l'esercitazione

Prima della prova

La preparazione evita che un errore venga scoperto soltanto dopo l'accensione.

- Leggere consegna e schema; identificare alimentazione, massa, ingressi e uscite.
- Controllare integrità e valore dei componenti.
- Impostare tensione e limite di corrente con uscita disabilitata.
- Verificare polarità, piedinature e assenza di cortocircuiti.
- Far eseguire il controllo incrociato a un compagno o al docente.

Durante la prova

Si modifica una sola condizione alla volta, così ogni effetto può essere collegato a una causa.

- Tenere lo schema visibile e il banco libero.
- Osservare subito corrente assorbita e segnali anomali.
- Collegare gli strumenti nella configurazione corretta.
- Non spostare collegamenti con il circuito alimentato.
- Annotare valori attesi e misurati senza affidarsi alla memoria.

Dopo la prova

La conclusione dell'attività comprende messa in sicurezza, documentazione e ripristino della postazione.

- Disabilitare l'uscita e spegnere le apparecchiature.
- Attendere e gestire eventuali componenti caldi secondo le istruzioni.
- Smontare senza danneggiare terminali e cavetti.
- Restituire ogni materiale nel contenitore corretto.
- Pulire il banco e segnalare guasti o mancanze.

STRUMENTI

Uso sicuro di alimentatore e multimetro

Alimentatore da banco

L'alimentatore fornisce energia al circuito. Prima del collegamento si imposta la tensione prevista e un limite di corrente adeguato all'esercitazione. Il limite non sostituisce il progetto, ma aiuta a contenere gli effetti di un errore.

L'uscita resta disabilitata mentre si modifica il circuito. Dopo l'attivazione si osserva immediatamente la corrente: un valore molto superiore alla previsione può indicare cortocircuito, componente invertito o cablaggio errato.

Sequenza corretta

Imposta → collega → controlla → abilita → osserva → misura → disabilita.

Multimetro

Prima di ogni misura si dichiarano grandezza, ordine di grandezza atteso, collegamento e boccole. Il puntale nero si collega normalmente a COM; il rosso va nella boccola prevista dalla funzione scelta.

- Tensione: misura tra due punti, quindi collegamento in parallelo.
- Corrente: apertura del ramo e collegamento in serie.
- Resistenza e continuità: circuito disalimentato; isolare il componente quando altri percorsi alterano la lettura.
- Dopo una misura di corrente, riportare il puntale rosso nella boccola abituale per tensione e resistenza.

Errore critico

Non collegare il multimetro impostato come amperometro direttamente ai capi dell'alimentazione: si crea un percorso a resistenza molto bassa.

Breadboard e componenti

Le connessioni interne della breadboard devono essere conosciute o verificate con la continuità. Alcune barre laterali sono interrotte a metà. Fili sfrangiati, terminali forzati e ponti troppo lunghi aumentano il rischio di contatti indesiderati.

- Usare colori coerenti per positivo e massa.
- Non lasciare ingressi logici scollegati quando il circuito lo richiede.
- Rispettare polarità di LED, diodi, condensatori elettrolitici e alimentazioni degli integrati.
- Usare resistori di limitazione e verificare potenze e correnti ammesse.

METODO 5S

Ordine e pulizia come competenza tecnica

Le 5S sono un metodo di organizzazione del posto di lavoro. I termini derivano da cinque parole giapponesi. Nel laboratorio scolastico diventano azioni concrete, osservabili e ripetibili.

1 / Seiri - Separare

Distinguere ciò che serve da ciò che non serve. Sul banco restano soltanto schema, componenti e strumenti necessari alla prova. Residui di filo, imballaggi, componenti guasti o materiali di un'altra esercitazione vengono rimossi e destinati correttamente.

Perché è utile
Riduce confusione, scambi di componenti e ostacoli.

2 / Seiton - Sistemare

Assegnare a ogni oggetto un posto riconoscibile. Cavetti ordinati per tipo, componenti in contenitori etichettati, strumenti disposti con comandi e display visibili. I collegamenti devono seguire percorsi leggibili.

Perché è utile
Riduce i tempi di ricerca e rende più facile individuare un errore.

3 / Seiso - Pulire

Pulire significa anche ispezionare. Durante il riordino si cercano residui metallici, fili scoperti, morsetti allentati, puntali danneggiati e segni di surriscaldamento. Le apparecchiature devono essere disalimentate e si usano solo procedure autorizzate.

Perché è utile
Previene contatti indesiderati e fa emergere anomalie.

4 / Seiketsu - Standardizzare

Stabilire regole comuni: disposizione di base del banco, colori coerenti, etichette, quantità previste, fotografia del banco corretto e checklist di fine attività.

Perché è utile
Permette a gruppi diversi di lavorare con lo stesso metodo.

5 / Shitsuke - Mantenere

Trasformare le regole in abitudini. Ogni gruppo applica lo standard senza attendere un richiamo, controlla il risultato e segnala ciò che impedisce di mantenerlo.

Perché è utile
Rende ordine e sicurezza continui nel tempo.

5S IN PRATICA

Applicazione al banco elettronico

Momento	Azione 5S	Controllo visibile
Inizio	Separare e sistemare	Solo materiali necessari; strumenti nel posto stabilito
Montaggio	Sistemare e standardizzare	Cavi leggibili; colori coerenti; schema visibile
Misura	Mantenere	Boccole e selettore controllati; dati registrati
Anomalia	Pulire e ispezionare	Alimentazione tolta; causa cercata con ordine
Fine	Tutte le 5S	Banco pulito; materiali restituiti; guasti segnalati

Esempio di trasformazione

Prima delle 5S: sul banco sono presenti resistori mescolati, cavetti annodati, un multimetro senza puntali ordinati e residui metallici vicino alla breadboard. Il circuito è difficile da leggere e un errore può passare inosservato.

Dopo le 5S: restano soltanto i componenti della BoM; i resistori sono identificati; positivo e massa hanno colori coerenti; i cavetti seguono percorsi brevi; il multimetro ha la configurazione verificata; i residui sono stati eliminati. Il circuito non è automaticamente corretto, ma è molto più controllabile.

L'ordine non è estetica

Un banco ordinato rende visibili collegamenti, componenti mancanti e situazioni pericolose. Per questo l'ordine contribuisce direttamente alla qualità tecnica.

VERIFICA

Checklist operativa e autovalutazione

Checklist prima dell'alimentazione

1. ☐ Consegna e schema compresi.
2. ☐ Valori e polarità dei componenti verificati.
3. ☐ Alimentazione e massa identificate.
4. ☐ Tensione e limite di corrente impostati.
5. ☐ Assenza di cortocircuito evidente controllata.
6. ☐ Strumenti integri e configurati correttamente.
7. ☐ Banco libero da liquidi e oggetti estranei.
8. ☐ Controllo incrociato eseguito.

Checklist di fine attività

1. ☐ Circuito disalimentato e strumenti spenti.
2. ☐ Componenti e cavetti restituiti nei posti corretti.
3. ☐ Residui eliminati nei contenitori previsti.
4. ☐ Banco pulito e libero.
5. ☐ Guasti, anomalie e materiali mancanti segnalati.
6. ☐ Misure e correzioni riportate nella relazione.

Consegna possibile

Ogni gruppo allega alla relazione una fotografia del banco pronto, una fotografia del montaggio, la checklist compilata e una breve spiegazione di quale S ha migliorato maggiormente il lavoro.

Domande di autoverifica

1. Perché la sicurezza deve essere considerata parte del progetto?
2. Qual è la differenza tra pericolo e rischio?
3. Che cosa controlli prima di attivare un alimentatore?
4. Perché corrente e tensione richiedono collegamenti diversi del multimetro?
5. Descrivi le cinque S con un esempio per ciascuna.
6. Come reagisci a odore anomalo o surriscaldamento?
7. Perché la pulizia è anche un'attività di ispezione?